

KC桌面——外资精译

Bernstein：功率半导体市场800亿美元，电装如何布局AI电力需求

日本汽车与半导体：谁是电装下一个半导体收购目标？

自电装对罗姆的收购提议于4月底撤回以来，许多读者持续关注并就电装的下一步行动提出疑问。我们认为，并购仍是实现其中期计划所设定增长目标的最现实且最有效的选项。在本报告中，我们审视了电装的半导体业务战略，并评估了该公司可能拥有的战略选择。

电装向工业和消费类半导体扩张：电装的半导体业务完全为内部配套，集中于功率与模拟领域，包括硅IGBT、碳化硅和电池管理ASIC。截至2022财年，半导体收入约为4200亿日元，其中分立器件约占收入的74%，ASIC约占16%。中期计划强调将其半导体业务拓展至工业/消费电子领域。由于电装对功率半导体巨头的少数股权研究和与合作伙伴关系一直侧重于加强其汽车业务，我们认为，一个具备工业和消费类业务敞口的标的是关键。

电装的目标细分领域具有吸引力：尽管整体半导体市场增长由AI相关的存储器和ASIC/ASSP驱动，但电装的目标细分领域仍然具有吸引力。在9种器件×7种应用组合中，电装瞄准的6个细分领域（分立器件/模拟×汽车/工业/消费）提供了合理的规模、相对较高且稳定的增长以及整合空间。合并市场规模预计将从2025年的500亿美元增长至2030年的800亿美元，隐含年复合增长率为10%。

谁是最佳选择？我们认为，就收购成本、器件/应用组合及管理契合度而言，富士电机（未覆盖）是最可行的选项。其在主要功率半导体候选公司中市值最低，约为2万亿日元，与电装在IGBT/碳化硅开发方面有长期合作关系，并拥有可观的工业业务敞口。对于罗姆/东芝/三菱电机联盟（均未覆盖），我们认为电装或许能够持有部分股权，但全面收购在运营上可能较为困难。考虑到声誉不确定性，对罗姆的敌意收购也将很困难。虽然安森美（未覆盖）拥有有吸引力的产品组合，但我们认为全面收购安森美、瑞萨电子、英飞凌/意法半导体（均未覆盖）在财务上看起来较为困难。

对日本汽车行业的影响：在向软件定义汽车转型过程中，整车厂正在将电装此前占据优势的硬件相关软件层内部化，这使得在半导体领域的扩张变得重要。降低功率半导体的成本对于改善丰田的xEV盈利能力至关重要，这可能会使电装的并购变得合理。但利用出售丰田持股所得资金进行并购，可能会令期待股东回报的读者失望，而回购则对丰田有利。维持对电装/丰田的"市场表现"/"跑赢大盘"评级。

对日本/欧洲半导体行业的影响：鉴于AI电力的兴起，我们对功率半导体持建设性看法（链接）。我们认为，富士电机的交易对瑞萨电子的影响可能有限，因为电装的受益将集中在功率半导体领域。罗姆/东芝的结构可能对瑞萨电子影响更大，因为这将加强电装在国内的功率半导体平台并减少外部采购。然而，瑞萨电子在MCU领域的领先地位和广泛的客户基础可能会限制核心业务不确定性。对英飞凌的影响可能也有限。维持对瑞萨电子和英飞凌的"跑赢大盘"评级。

Bernstein公司代码表

O - 跑赢大盘，M - 市场表现，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖

6723.JP、IFX.GR的估值为调整后每股收益；6723.JP、IFX.GR的估值为调整后市盈率（倍）

来源：彭博、Bernstein估计和分析。

观察提示：公司情况更新

日本汽车与汽车零部件

随着行业向软件定义汽车转型，整车厂越来越寻求对硬件相关的上游软件层的控制，而电装等供应商历来通过集成硬件和嵌入式软件产品在此领域获取价值。这一转变可能会随着时间的推移减少供应商主导的系统设计空间，使得电装向上游硬件（如半导体）以及非汽车业务的扩张在战略上变得重要。对于丰田而言，降低功率半导体（尤其是碳化硅）的成本对于提升其xEV竞争力至关重要，这将使电装潜在收购一家功率半导体公司在战略上变得合理。然而，如果电装利用潜在出售丰田持股所得资金来资助半导体并购，这可能会令期待股东回报的电装读者失望。反之，如果丰田回购这些股份，则对丰田有利。我们维持对电装的"市场表现"评级，以及对丰田的"跑赢大盘"评级。

日本与欧洲半导体

鉴于AI电力的兴起，我们对功率半导体持建设性看法（英飞凌/瑞萨电子：CPU复兴作为功率半导体需求的第二引擎出现，将超过供应）。我们认为，富士电机的成功交易对瑞萨电子的直接影响可能有限，因为电装的战略收益将集中在功率半导体领域，而非瑞萨电子的核心MCU业务。罗姆/东芝相关的结构可能对瑞萨电子影响更大，因为这将电装提供更广泛的国内功率半导体平台，并可能减少在特定汽车分立器件和模拟领域的外部采购需求。然而，瑞萨电子在汽车MCU领域仍然强大得多，并且在OEM和一级供应商中拥有更广泛的客户基础，从而限制了其核心业务出现重大份额流失的不确定性。对于英飞凌，由于其对日本OEM的销售敞口仅为9%，影响可能有限，尽管按市场份额计算，它仍是日本第二大汽车半导体供应商。我们对瑞萨电子给予"跑赢大盘"评级，对英飞凌给予"跑赢大盘"评级。

详情：公司情况更新

自电装对罗姆的收购提议于4月底撤回以来，许多读者持续关注并就电装的下一步行动提出疑问。我们认为，并购仍是实现其中期计划所设定增长目标的最现实且最有效的选项。在本报告中，我们审视了电装的半导体业务战略，并评估了该公司可能拥有的战略选择。

电装半导体业务概览

电装半导体业务现状

电装的半导体业务目前涵盖三大类别：MCU与SoC、功率与模拟、以及传感器（图表1）。目前，所有半导体产品主要面向内部使用开发，以支持电装的汽车零部件业务。在"微计算机与SoC"子板块中，电装专注于架构设计和规格开发，而非制造。该公司与微计算机和SoC供应商紧密合作，开发针对其汽车应用定制的芯片，而晶圆制造则外包给台积电和联电等代工厂。

在“传感器”子板块中，电装开发支持其ADAS/AD业务的半导体器件。虽然公司继续从外部供应商采购大部分半导体产品，但它自主开发并制造应用器件，包括图像传感器、毫米波雷达芯片和激光雷达相关半导体。

“功率与模拟”子板块是电装半导体业务中最重要的部分，代表了公司从器件设计到制造实现全价值链内部化的领域。电装开发并生产用于电动化的关键半导体，包括用于xEV逆变器的硅和碳化硅功率半导体，以及电池管理ASIC。这种垂直整合模式使公司能够保持对关键技术的控制，同时支持汽车电动化所需的日益增长的半导体含量。

图1：电装的半导体业务目前涵盖三大类别：MCU与SoC、功率与模拟、以及传感器

电装半导体业务的基本战略

开发新颖且坚固的车载半导体，同时根据领域充分利用现有半导体。

微控制器与SoC

- 在规格、设计和制造上进行分工
- 需要上游战略合作

功率与模拟：公司情况更新

- 需要符合车载环境的性能
- 汽车行业驱动技术发展

传感器：公司情况更新

- 利用非汽车技术
- 与汽车传感器半导体供应商合作

规格



图表 1

设计

电装 打造核心



图表 2

制造

微控制器供应商 SoC供应商



图表 3



图表 4



图表 5

电装 打造核心 汽车传感器半导体供应商

制定并呈现具有战略性的规格，并维持稳定采购

内部制造与竞争对手形成差异化的半导体

电装 打造核心



图表 6

与战略伙伴合作 8/25

来源：电装

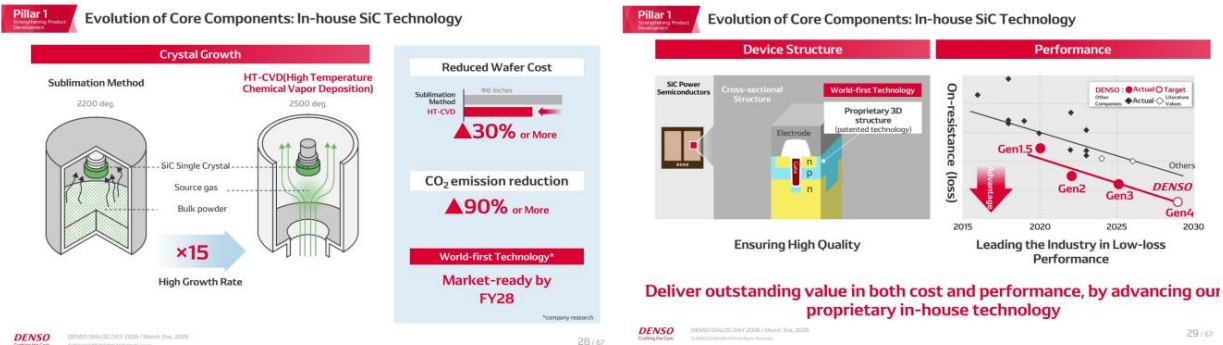
- 分立器件
- 微组件
- 非光学传感器
- 光电子器件
- ASIC

电装在功率和模拟半导体领域的历史可追溯至几十年前。公司于20世纪50年代开始IC研究，1975年建立了第一座晶圆制造厂，并于2020年通过收购丰田的电子元件业务进一步扩展了其半导体能力。

特别是在功率半导体领域，电装拥有广泛的自有技术（图2、图3）。在硅功率半导体方面，公司与富士电机共同开发了RC-IGBT，将IGBT和二极管集成到单个器件中，以实现更小的尺寸和更低的功率损耗，并已将该技术应用于HEV。在碳化硅方面，电装拥有自有的RAF法和气相生长技术用于碳化硅晶圆生产，能够制造高质量、低成本的碳化硅晶圆。

图2：电装拥有名为“气相法”的内部碳化硅晶体生长方法

图3：电装计划通过多项自有技术提升碳化硅的低损耗性能



Source: Denso

Source: Denso

图表 7

根据电装2022年的“ 半导体业务简报 ”， 其半导体业务在2022财年（截至2022年3月）创造了约4200亿日元的收入。Gartner估计电装2025年的半导体收入为2080亿日元（图4）。按器件类别划分，包括功率半导体在内的分立器件占收入的73.6%，其次是ASIC（专用集成电路）占15.9%，包括MCU在内的微组件占6.0%，非光学传感器占3.9%。因此，电装归类为“ 功率与模拟 ”的领域约占其半导体总收入的90%。按应用划分，该业务几乎完全暴露于汽车市场，占收入的99.7%，仅有0.3%来自工业应用（图5）。

图4：Gartner估计电装2025年的半导体收入为2080亿日元

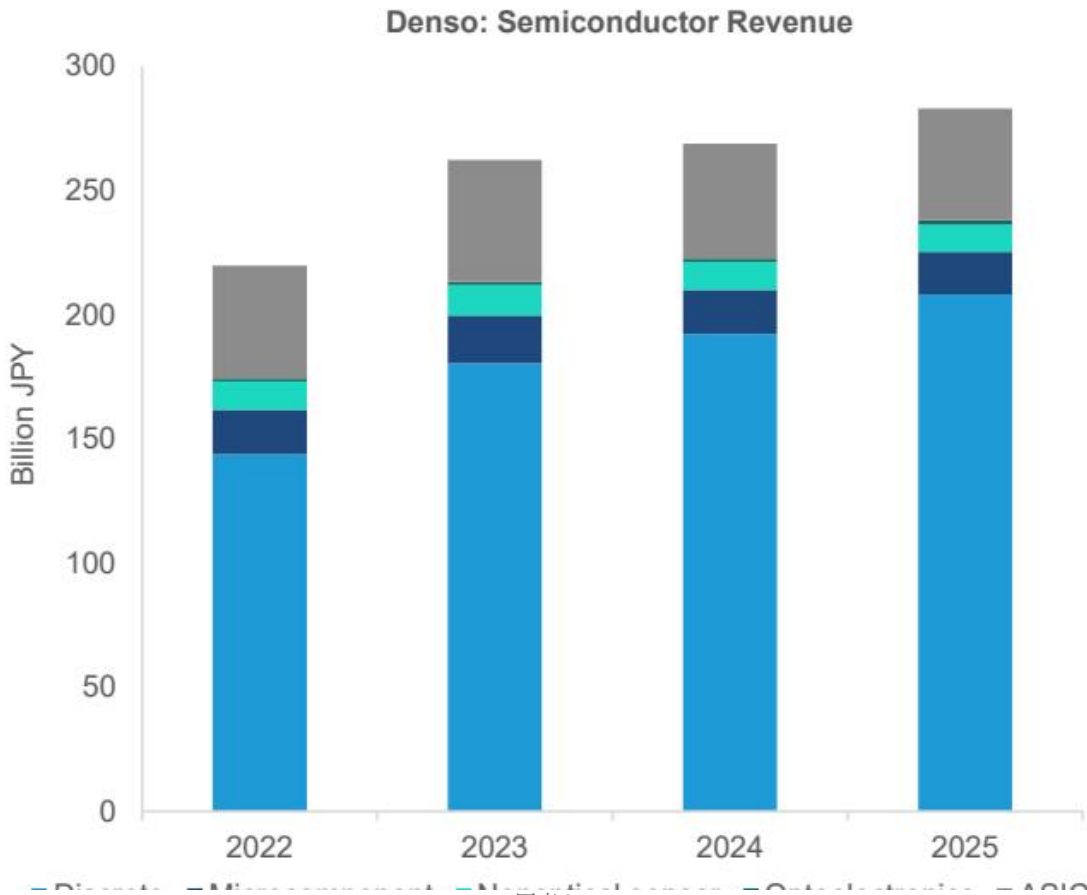
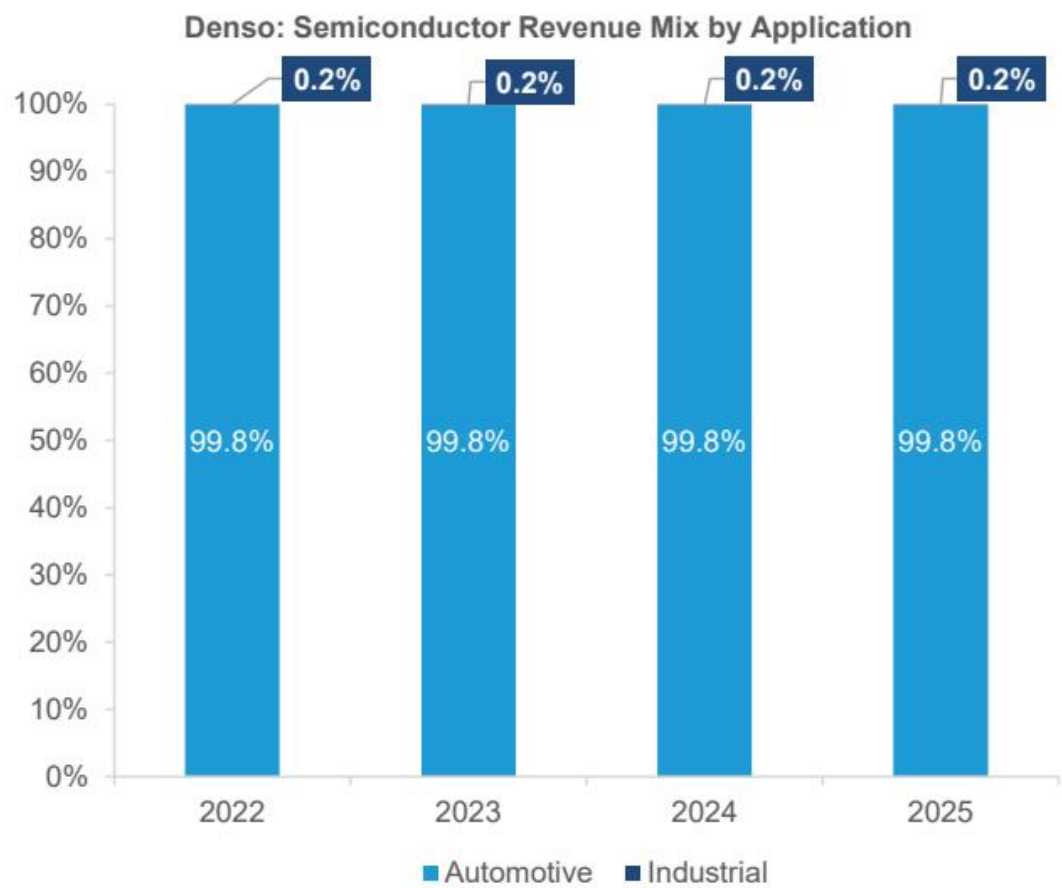


图8

来源：Gartner, Bernstein分析 图5：电装的半导体业务几乎完全暴露于汽车市场



图表 9

来源：Gartner，Bernstein分析

17/67

电装的半导体业务战略

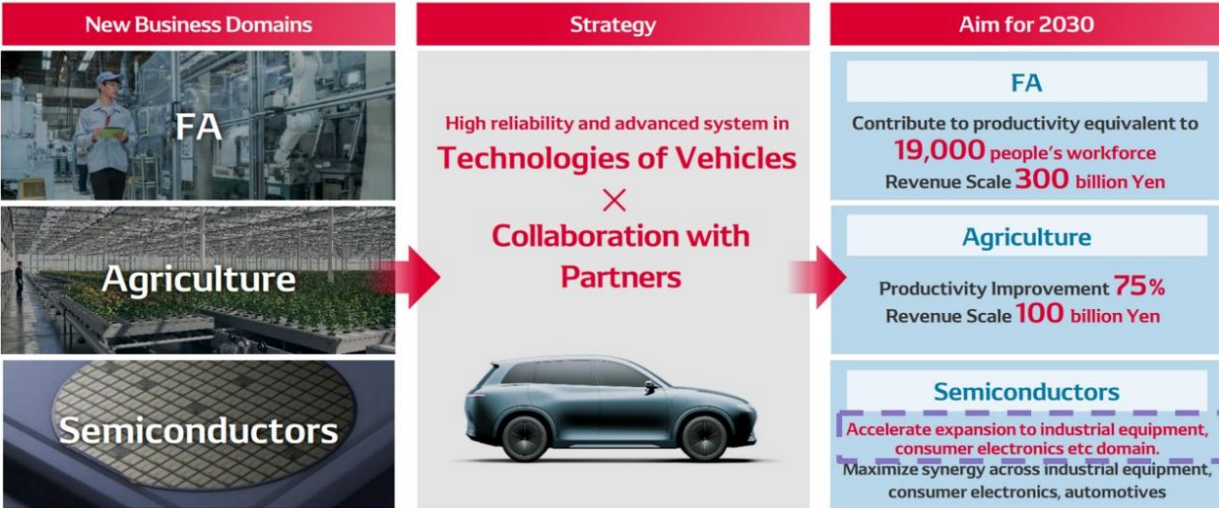
电装在2026年3月公布的中期计划中，将半导体确定为其“社会价值扩展领域”之一（图6）。公司旨在将其半导体技术的应用扩展到汽车市场之外，并“为包括工业设备和消费电子在内的广泛领域做出贡献”。鉴于电装目前没有外部半导体收入，且其几乎所有半导体销售都来自汽车应用，我们认为，在工业和消费终端市场具有显著敞口的功率半导体公司，可能成为该公司具有吸引力的战略收购目标。

图6：电装在2026年3月公布的中期计划中，将半导体确定为其“社会价值扩展领域”之一



图表 10

“培养人才，与伙伴共创”引领新价值创造 社会价值扩展领域的伙伴合作



图表 11

与伙伴共同成长，推动广泛价值提升

来源：电装：公司情况更新

电装历史上一直通过少数股权研究来加强半导体供应安全和战略伙伴关系（图7）。研究包括2018年的英飞凌和瑞萨电子，2022年的JASM（台积电日本制造子公司，未上市），2023年的Coherent碳化硅晶圆业务，2024年的安森美（未覆盖），以及2025年的罗姆（未覆盖）。

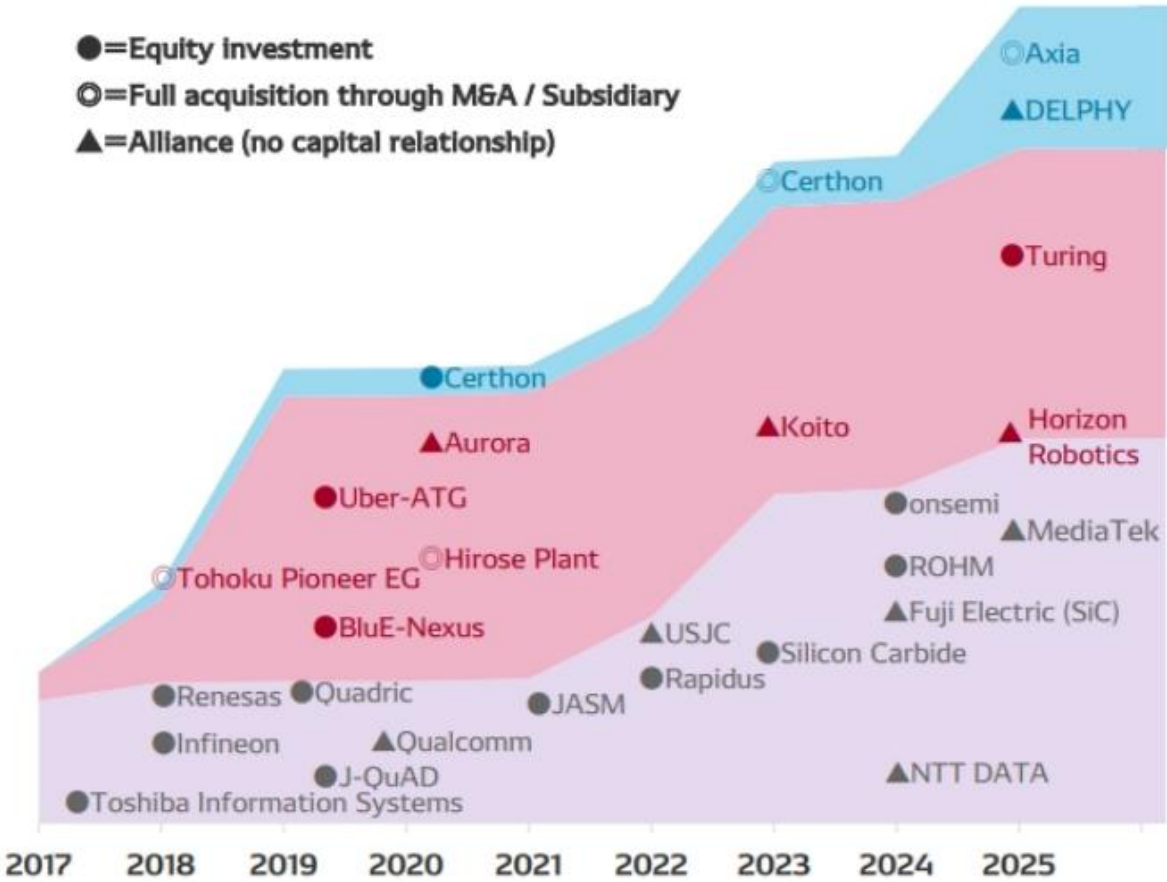
除了股权研究，电装还建立了广泛的战略合作伙伴关系。这些包括2020年与高通合作开发下一代座舱系统，2022年与USJC在联电日本晶圆厂合作进行硅功率半导体制造，2024年与富士电机合作联合生产碳化硅，2025年与联发科（由Mark Li覆盖）合作开发SoC，以及2025年与地平线（由林清源覆盖）合作开发面向中国市场的ADAS和自动驾驶系统。

虽然电装通过少数研究和与合作伙伴关系与多家半导体公司建立了深厚关系，但这些举措主要旨在加强其汽车业务。然而，在我们看来，在半导体并购的背景下，能够在汽车市场之外带来有意义的非有机增长的收购目标，可能具有更大的战略重要性。

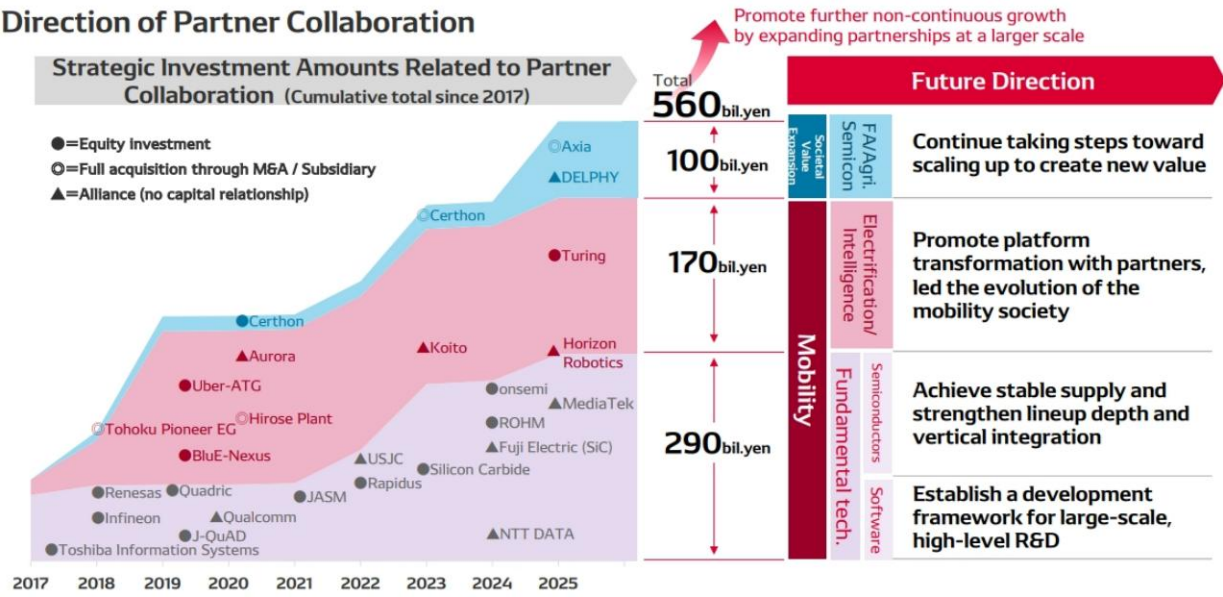
电装 打造核心 电装DIALOG DAY 2026 / 2026年3月31日

图7：电装历史上一直通过少数股权研究来加强半导体供应安全和战略伙伴关系

伙伴合作方向



图表 12



图表 13

来源：电装

持续推进战略伙伴关系以提升所提供的价值

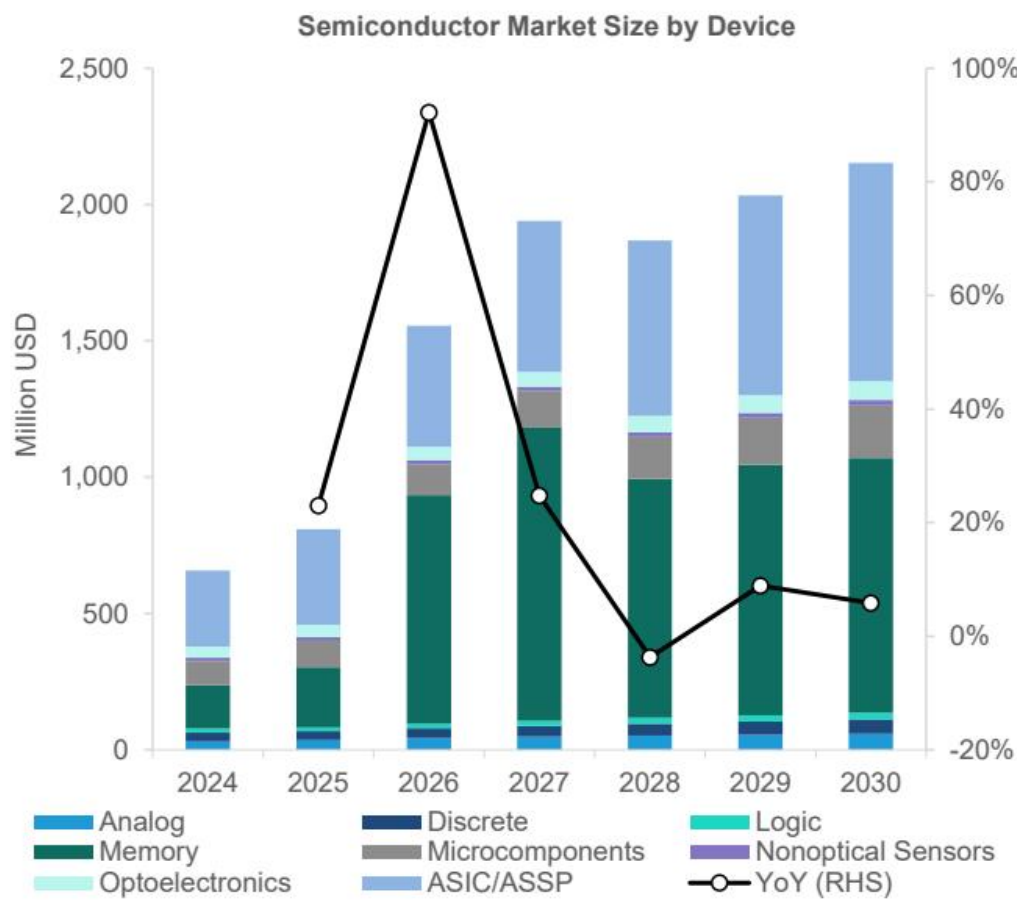
电装目标半导体细分市场的吸引力

3/5

根据Gartner数据，全球半导体市场预计将从2026年的8090亿美元增长至2030年的2.153万亿美元，隐含21.6%的年复合增长率（图表8）。增长预计主要由存储器和ASIC/ASSP市场驱动，这些市场受益于与AI相关的需求增长，包括独立GPU和AI加速器（图表9）。从2026年起，这些类别合计预计将占整个半导体市场的80%以上。

相比之下，分立器件和模拟市场（电装的主要关注领域）预计仅占整个半导体市场的约5%。尽管如此，其合计市场规模预计将从2026年的790亿美元稳步增长至2030年的1110亿美元，使其成为以稳定增长而非快速扩张为特征的有吸引力的市场。

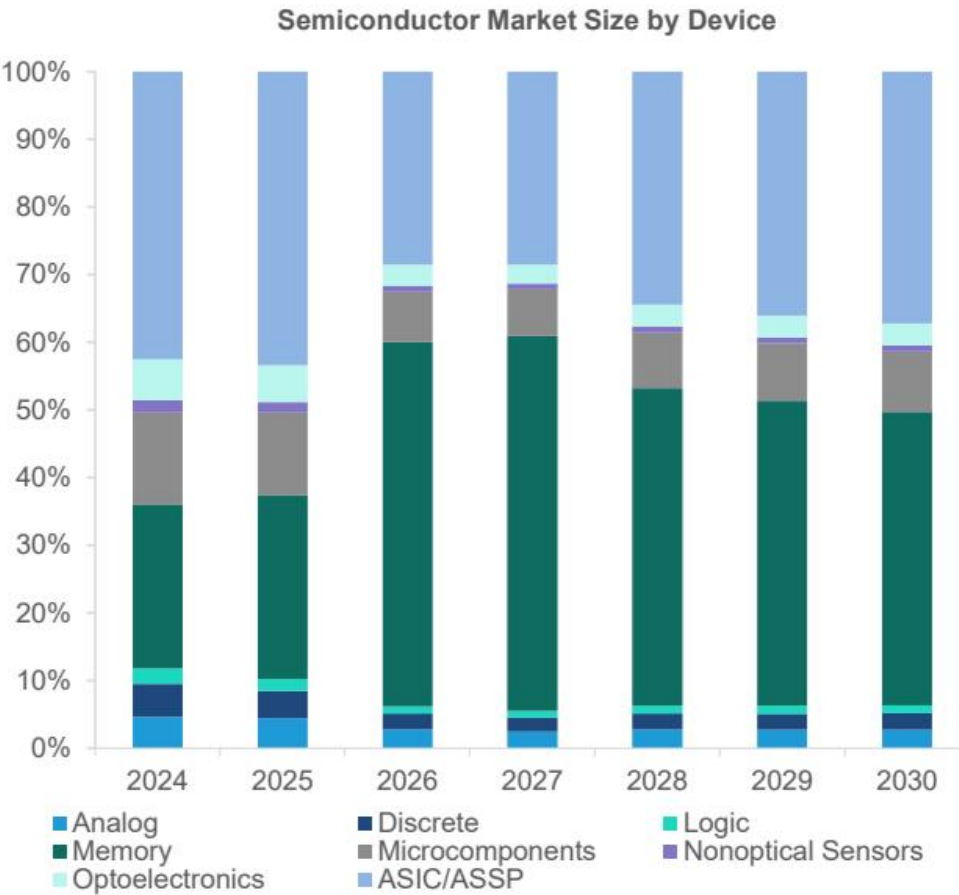
图表8：全球半导体市场预计将从2026年的0.8万亿美元增长至2030年的2.2万亿美元，隐含21.6%的年复合增长率



图表 14

来源：Gartner, Bernstein分析

图表9：增长预计主要由存储器和ASIC/ASSP市场驱动，这些市场受益于与AI相关的需求增长

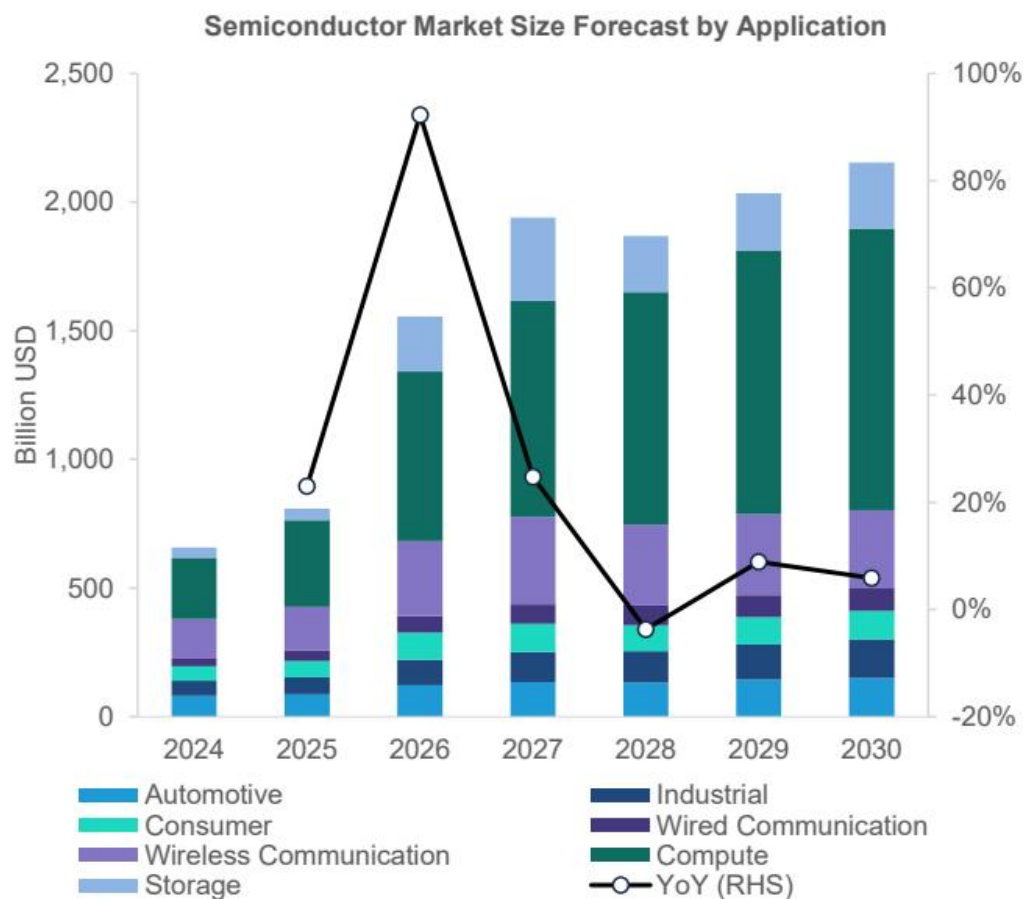


图表 15

来源：Gartner, Bernstein分析

按应用划分，“数据处理（计算）”板块（包括用于AI服务器的芯片）预计仍将是半导体市场增长的主要驱动力，其占全球半导体市场的份额预计到2030年将超过50%（图表10、图表11）。相比之下，“汽车、工业和消费市场”（电装的主要目标终端市场）预计到2030年将占半导体市场的约20%。尽管如此，其合计市场规模预计将从2026年的3270亿美元稳步增长至2030年的4110亿美元，提供了稳定的增长机会。

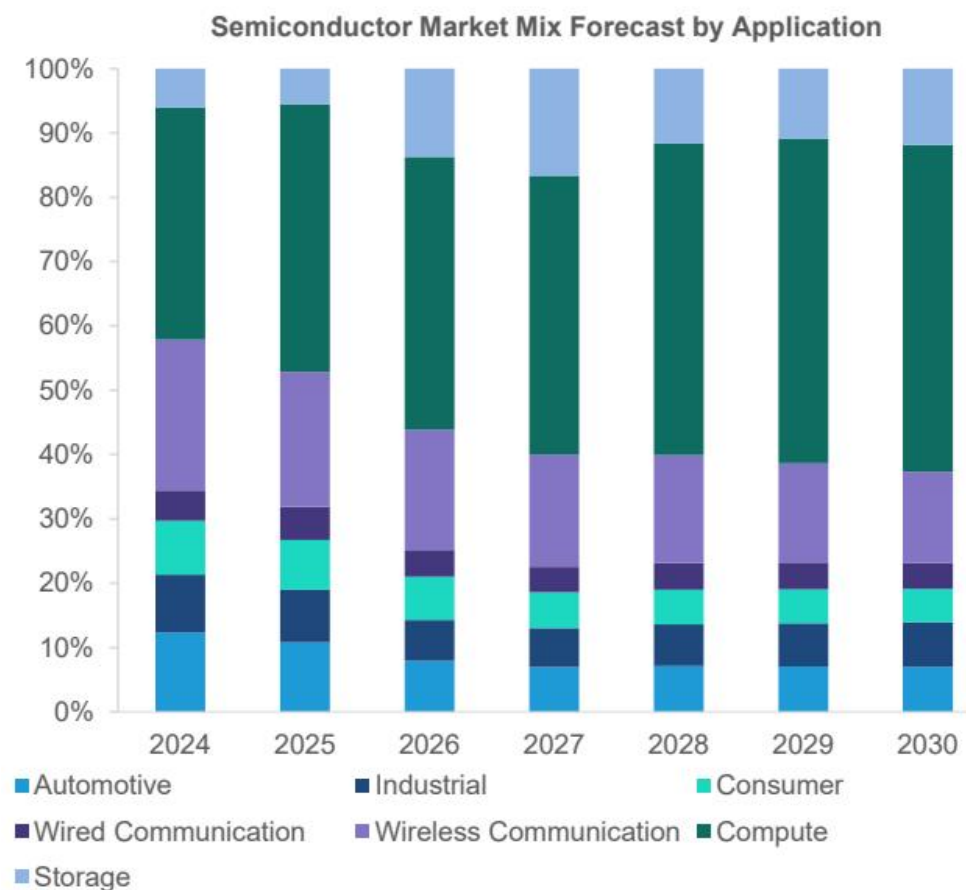
图表10：“数据处理（计算）”板块（包括用于AI服务器的芯片）预计仍将是市场增长的主要驱动力



图表 16

来源：Gartner, Bernstein分析

图表11：“数据处理（计算）”应用类别占整个半导体市场的份额预计到2030年将超过50%



图表 17

来源：Gartner, Bernstein分析

我们评估了由9个器件类别和7个应用类别组合形成的63个半导体细分市场的吸引力。我们的分析聚焦于四个指标：市场规模、年复合增长率（2025-2030年）、波动率（以2025年至2030年间年增长率的的标准差衡量）以及市场集中度（以每个细分市场前三名供应商的合计市场份额衡量）。

在市场规模方面，分立器件×汽车、分立器件×工业和模拟×工业在63个器件-应用组合中排名前20%-40%，表明它们是相对较大的半导体市场（图表12）。

图表12：分立器件×汽车、分立器件×工业和模拟×工业在63个器件-应用组合中排名前20%-40%

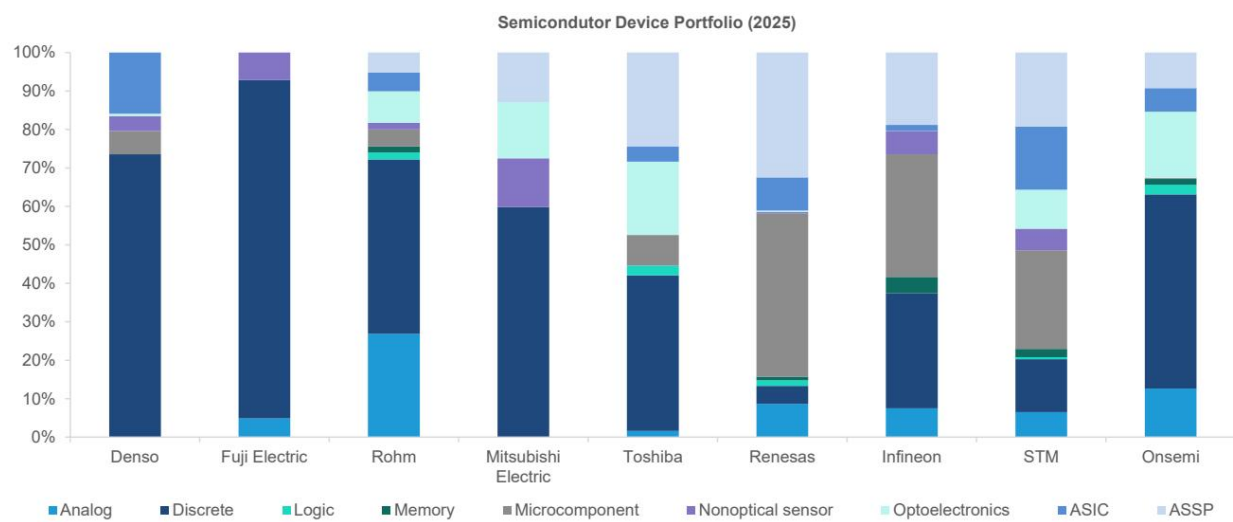


图表 18

来源：Gartner, Bernstein分析

在增长方面，工业市场尤为突出。工业×模拟和工业×分立器件预计将分别实现13.2%和13.0%的年复合增长率，使其成为63个器件-应用组合中增长最快的细分市场之一（图表13）。同时，这些市场的年增长率波动率相对较低。特别是，分立器件×工业和分立器件×消费的波动率分别仅为3.1%和1.2%，表明具有稳定长期增长的潜力（图表14）。这与存储器市场形成对比，后者增长潜力更强，但由于半导体周期，通常波动率显著更高。

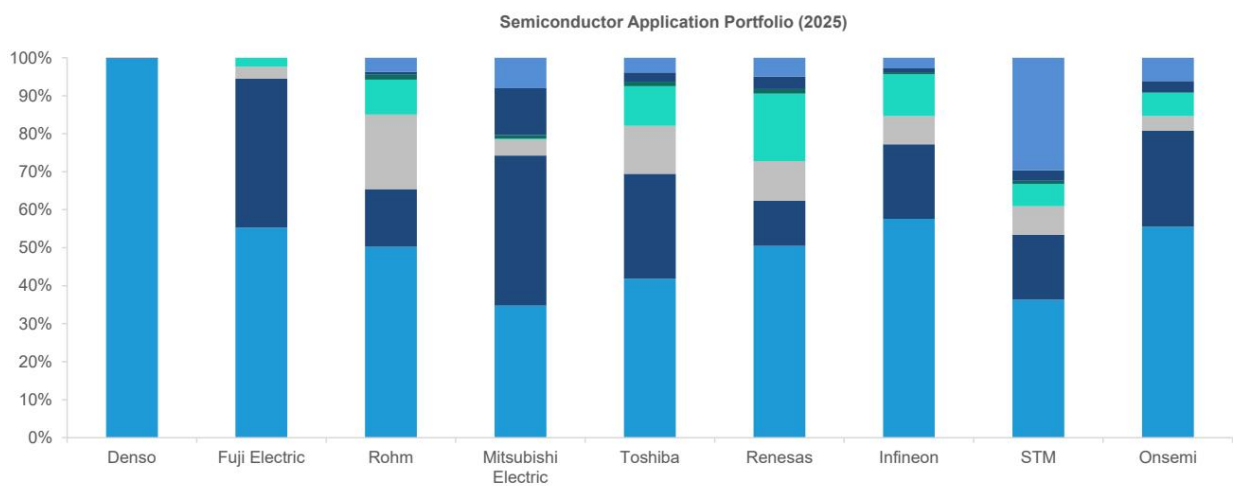
图表13：工业×模拟和工业×分立器件预计将分别实现13.2%和13.0%的年复合增长率



图表 19

来源：Gartner, Bernstein分析

图表14：这些市场的年增长率波动率相对较低，其中分立器件×工业和分立器件×消费的波动率分别仅为3.1%和1.2%



图表 20

来源：Gartner, Bernstein分析

在市场集中度方面，分立器件×汽车、分立器件×工业和分立器件×消费仍然是相对分散的市场，表明存在显著的行业整合潜力（图表15）。这也与存储器市场形成对比，后者的少数领先企业已经主导了该行业。

综合来看，这些特征表明，电装专注于汽车、工业和消费应用领域的模拟和分立半导体在战略上是合理的。这些市场兼具合理的规模、相对较高且稳定的增长以及可观的整合机会，使其成为长期扩张的有吸引力的目标。

图表15：分立器件×汽车、分立器件×工业和分立器件×消费仍然是相对分散的市场，表明存在显著的行业整合潜力

来源：Gartner, Bernstein分析

评估电装潜在的半导体并购选项

基于上述分析，我们评估了电装可能拥有的半导体并购选项。鉴于罗姆是该公司最近的收购目标，我们将分析重点放在主要的功率半导体供应商上。我们排除了模拟半导体公司，因为该领域的领先企业（如德州仪器和亚德诺半导体，均由Stacy Rasgon覆盖）规模远大于电装现实的收购范围。此外，电装的半导体业务仍主要聚焦于功率半导体，因此我们认为功率半导体供应商是最相关的战略目标。在日本功率半导体公司中，我们重点关注富士电机、罗姆、三菱电机（未覆盖）、东芝（私有）和瑞萨电子，而安森美（未覆盖）、英飞凌和意法半导

体（未覆盖）则是潜在的美国和欧洲候选企业（图表16）。

富士电机似乎是电装最紧密的半导体合作伙伴。在硅功率半导体领域，两家公司共同开发了RC-IGBT，我们认为富士电机的汽车半导体业务目前大部分与电装相关。通过双方计划于2026年下半年开始的碳化硅功率半导体联合生产，这一关系进一步深化。综合来看，长期的技术合作、制造伙伴关系以及现有的业务联系表明，两家公司之间具有特别高的战略和运营契合度。

罗姆于2025年通过与电装合作，专注于模拟IC和汽车半导体，成为其战略合作伙伴，电装同时收购了该公司约5%的股份。2026年3月，电装提出将罗姆私有化的方案，随后遭到罗姆管理层拒绝。罗姆自2023年起也与东芝合作探索功率半导体领域的协作，但进展有限。在电装提出方案后，罗姆将讨论范围扩大至三菱电机，并一直在探索三家公司之间的业务和管理整合可能性（链接）。然而，过去两个月来进展甚微。对于电装而言，三菱电机和东芝目前仍保持传统的业务关系，作为功率半导体及其他组件的供应商。

瑞萨是全球领先的汽车MCU供应商之一，并长期与丰田和电装保持密切联系，这反映了其历史渊源。电装在2018年将其在瑞萨的持股比例从约0.5%增至5%，随后在2025年前逐步减持至约0.1%。通过一系列收购，瑞萨扩大了在模拟半导体领域的布局，同时加强了其功率半导体产品组合。然而，该公司此前放弃了建立内部SiC生产能力的计划。

在欧美功率半导体公司中，电装与多家企业保持股权关系。2024年，电装收购了安森美的股份，目前持有该公司约0.05%的股份。此项研究与其在ADAS/AD半导体领域的合作有关。同样，电装在2018年收购了英飞凌的股份，以加强汽车半导体领域的合作，目前持有该公司约0.2%的股份。据报道，研究后，两家公司通过定期管理层讨论及其他合作活动，深化了业务关系。意法半导体是三大功率半导体供应商中唯一一家电装未持有股权的公司。因此，双方关系似乎仅限于传统的客户-供应商合作伙伴关系。

	Financials (JPY Bn)	Overview / Relationship with Denso
Capital relationship Business relationship FE Fuji Electric	Mkt Cap: 2,097 Revenue: 1,228 OP (OPM): 137 (11%)	- Closest power semi partner through the joint development of Si RC-IGBTs and planned SiC production in Japan (from Sep-26) - Most of Fuji Electric's automotive semiconductor revenue (~50% of semiconductor sales) is believed to be derived from Denso
Integration ROHM SEMICONDUCTOR	Mkt Cap: 2,222 Revenue: 481 OP (OPM): 11 (2%)	- Entered a strategic partnership in analog ICs and automotive semiconductors in 2025, with Denso acquiring a stake of just under 5%, while Denso proposed a take-private offer in 2026 (failed) - Currently in discussions with Mitsubishi Electric and Toshiba on a potential business and management integration of their power device operations
TOSHIBA	Mkt Cap: 2,000*1 Revenue: 3,362 OP (OPM): 111 (3%)	- Active in Si power semiconductor and is one of Denso's key power semiconductor suppliers - JPY 300 bn funding from Rohm for Toshiba's privatization in 2023 - Currently in discussions with Mitsubishi Electric and Toshiba on a potential business and management integration of their power device operations
DENSO MITSUBISHI ELECTRIC	Mkt Cap: 12,751 Revenue: 5,895 OP (OPM): 433 (7%)	- Active in Si and SiC power semiconductors and is one of Denso's key power semiconductor suppliers - Currently in discussions with Rohm and Toshiba on a potential business and management integration of their power device operations
RENESAS	Mkt Cap: 9,583 Revenue: 1,393 OP (OPM): 270 (19%)	- Active in Si and GaN power semiconductors and is one of Denso's key semiconductor suppliers - Scrapped its SiC production plans following Wolfspeed's bankruptcy - Denso increased its stake in Renesas from 0.1% to 5% in 2018, but has since reduced its ownership back to 0.1%
infineon	Mkt Cap: 19,943 Revenue: 2,417 OP (OPM): 250 (10%)	- Active in Si, SiC and GaN power semiconductors and is one of Denso's key semiconductor suppliers - Denso acquired a stake in 2018 to strengthen the relationship and currently holds a 0.2% stake - Business ties with Denso have deepened since the investment through regular management interactions
onsemi	Mkt Cap: 6,028 Revenue: 897 OP (OPM): 234 (26%)	- Active in Si, SiC and GaN power semiconductors and is one of Denso's key semiconductor suppliers - Denso acquired a stake in 2024 to strengthen the partnership in ADAS/AD semiconductors and currently holds a 0.05% stake
ST	Mkt Cap: 11,031 Revenue: 1,865 OP (OPM): 137 (5%)	- Active in Si, SiC and GaN power semiconductors and presumably is one of Denso's key semiconductor suppliers - No capital relationship with Denso

图表 21

图16：在日本功率半导体公司中，我们重点关注富士电机、罗姆、三菱电机、东芝和瑞萨，而安森美、英飞凌和意法半导体则代表潜在的欧美候选公司 注1：市值为2023年私有化时数据

来源：彭博社、公司报告、Bernstein分析

为评估战略契合度，我们首先按器件类别考察各公司的半导体产品组合（图17）。富士电机实际上是一家纯功率半导体公司，分立器件占其半导体收入的88%。相比之下，罗姆的产品组合以模拟和分立半导体为核心，同

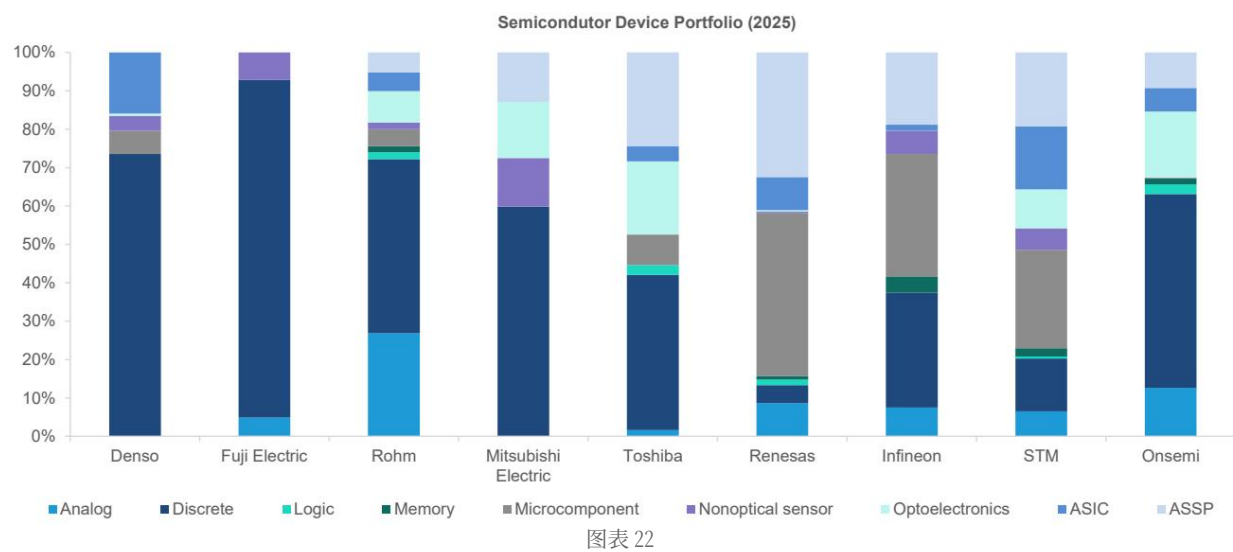
时涉足其他多种半导体类别，这凸显了其吸引电装兴趣的原因。

三菱电机约60%的半导体收入来自分立器件，同时在通信相关半导体领域（包括非光学传感器和光电子）也有显著布局。东芝的产品组合同样多元化，分立器件约占收入的40%，光电子约占19%，在多个半导体类别中形成了均衡的配置。

瑞萨与其他功率半导体公司截然不同。微组件占其半导体收入的42%，其次是ASSP占32%，模拟和分立产品在整体产品组合中占比较小。

英飞凌和意法半导体也拥有多元化的产品组合，尽管模拟是两家公司最大的类别，各约占收入的30%。虽然两家公司在功率半导体领域均有显著布局，但其产品组合远超出电装核心关注的领域。安森美则呈现出不同的特征。分立器件约占收入的51%，其次是光电子占17%，模拟占13%。这一产品组合与日本功率半导体供应商（尤其是东芝）更为相似。因此，从电装的角度来看，安森美的产品组合在战略上似乎具有吸引力。

图17：截至2025年各候选公司的半导体器件产品组合



来源：Gartner、Bernstein分析

按应用领域划分，汽车仍是所有被考察公司最大的终端市场，但各公司在汽车以外的业务敞口差异显著（图18）。富士电机约39%的半导体收入来自工业领域，仅约3%来自消费领域，其产品组合实际上在汽车和工业终端市场之间平分秋色。

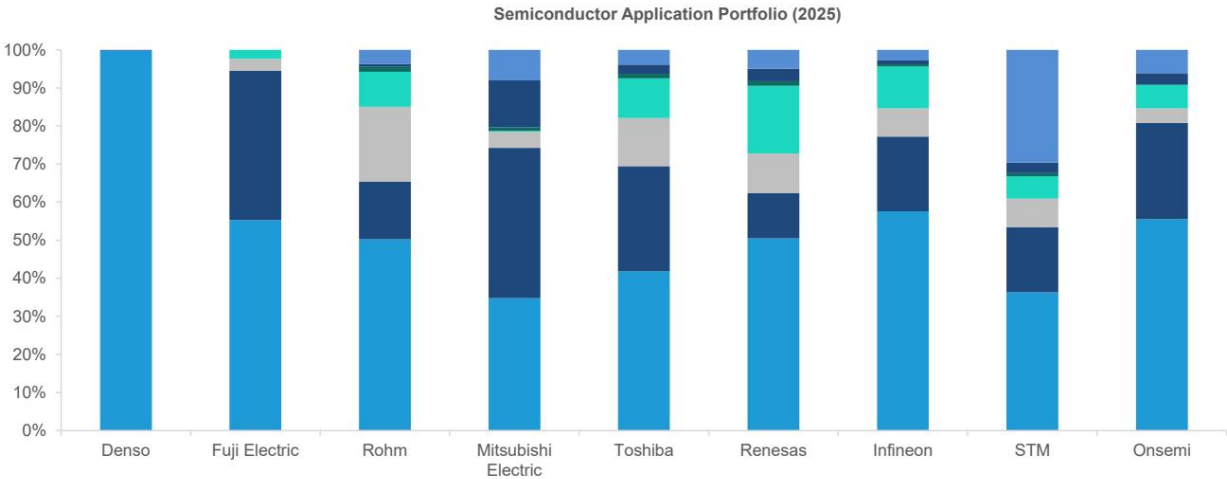
罗姆对消费领域的敞口相对较大，消费领域约占收入的20%，工业领域约占15%。三菱电机受益于其自身工业业务的内部需求，形成了约35%汽车、40%工业、4%消费和12%有线通信的均衡应用组合。东芝在集团业务内部需求的支持下，呈现出类似的特征。汽车约占收入的42%，其次是工业占28%，消费占13%，数据处理（计算）约占10%。

瑞萨约51%的收入来自汽车，但其第二大市场是数据处理（计算），占18%，其次是工业占12%，消费占10%。这表明其对计算相关市场的敞口正在增长，这些市场正受益于人工智能驱动的需求。

英飞凌和安森美的应用组合相对相似。英飞凌约58%的收入来自汽车，20%来自工业，7%来自消费应用；而安森美则分别为56%、25%和4%。鉴于电装向汽车以外的工业和消费应用领域扩张的目标，这两家公司都提供了有吸引力的终端市场敞口。

意法半导体在同业中脱颖而出。虽然汽车仍是其最大的应用领域，约占收入的36%，但无线通信约占30%，使其成为候选公司中唯一对智能手机和移动通信市场有如此显著敞口的公司。

图18：截至2025年各候选公司的半导体应用组合



图表 23

■ 汽车 ■ 工业 ■ 消费 ■ 数据处理（计算） ■ 数据处理（存储） ■ 有线通信 ■ 无线通信
来源：Gartner、Bernstein分析

最后，我们评估电装潜在的战略选择。我们的评估基于四个标准：收购成本、器件组合、应用组合，以及与电装的战略和管理契合度（图19）。

我们认为最可能的情景是电装全面收购富士电机。在潜在标的中，富士电机市值最低，约2.0万亿日元。即便假设40%的收购溢价，2.8万亿日元的隐含交易价值仍处于电装约4.0万亿日元的预估融资能力范围内。此外，两家公司多年来已建立紧密的业务关系。富士电机专注于功率半导体，辅以精选模拟产品及对工业应用领域的重要敞口，这与电装拓展汽车以外市场的战略目标高度契合。因此，富士电机似乎是最可行且最具战略吸引力的收购候选标的。

第二种情景是电装参与罗姆、东芝和三菱电机正在进行的功率半导体业务整合讨论。基于各公司市值及半导体业务收入占比的粗略计算，我们估计合并实体价值约3.1万亿日元，若加40%溢价则为4.3万亿日元。虽然规模大于富士电机，但即便在全面收购情景下，此类交易对电装而言在财务上仍具可行性。因此，收购部分股权似乎是更现实的结构。从战略角度看，合并后的产品组合将在汽车、工业及其他终端市场实现良好平衡，并拥有广泛的器件组合。然而，我们看到了重大的执行障碍。罗姆最初将讨论范围扩大至东芝和三菱电机，是对电装收购意向的回应，我们认为管理层对电装参与的反对意见可能依然强烈。即便电装能够加入讨论，该进程将演变为四方谈判，可能使过去两个月进展甚微的谈判进一步复杂化。

下一个选项可能是多数股权收购安森美。与罗姆类似，安森美兼具强大的功率半导体业务与多元化的器件及应用组合，使其成为电装具有吸引力的战略匹配标的。然而，安森美市值约6.0万亿日元。假设40%的收购溢价，全面收购将需要约8.4万亿日元，使此类交易对电装而言不切实际。因此，全面收购可能不现实，多数股权收购成为最可行的结构。即便如此，管理一家大型美国上市半导体公司所带来的挑战，对电装而言可能构成重大障碍。

我们认为敌意收购罗姆，以及收购瑞萨、英飞凌/意法半导体，属于相对不太可能的情景。敌意收购罗姆可能会在并购后整合与管理方面造成重大挑战，同时使电装及更广泛的丰田集团面临声誉不确定性。瑞萨的可能性更低，因其市值庞大，实际上排除了全面收购的可能。此外，瑞萨仍主要专注于MCU而非功率半导体，且电装在过去八年中逐步减持其股份，表明战略与管理协同有限。同样，英飞凌和意法半导体的规模使得全面收购不切实际。虽然少数股权研究可以设想，但此类研究不太可能实质性推进电装的中期战略。

图表19：从收购成本、器件/应用组合及管理契合度来看，我们认为富士电机是最可行的选项

注1：收购成本按当前市值加40%溢价计算。对于罗姆/东芝/三菱电机联盟，收购成本估算为(i)罗姆当前市值、(i i)三菱电机市值乘以半导体业务收入占比、(iii)东芝2023年私有化时的隐含股权价值乘以半导体业务收入占比之和，再加(iv)40%溢价 来源：彭博、公司报告、Bernstein分析